

作業ログ

報告者：齋藤 翔太

報告日：2026 年 5 月 27 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：60 %
- マイルストーン達成状況：予定通り進行中
- 主要成果：
 - 担当タスクである「4 パート楽譜のヘッダ配列化」に向けて，課題曲を「きらきら星」とし，金管 4 パートを 0 / 4 / 8 / 12 拍ずらして演奏する輪唱構成を整理した。
 - Arduino へ楽譜を組み込む前に音階と発音タイミングを確認するため，固定テンポで金管 4 パートを再生できる Processing デバッグ用スケッチを作成した。
 - 結合後計画書の楽譜データ形式に合わせ，細分音符用の `subNote` 等を含む `ScoreEvent` 形式で，Arduino 統合用の楽譜データを作成した。
- 重大課題（影響度：高）：
 - 作成した 4 声輪唱は，現時点では実音による確認を行っていない。次回作業で Processing 上の試聴確認を行い，必要に応じて楽譜データを修正する。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
課題曲と輪唱構成の整理	5/13	5/13	完了	100%	なし	「きらきら星」を金管 4 声で演奏する構成を整理した。
Processing 確認用スケッチの作成・試聴	5/24	5/31	進行中	80%	Minim の導入，実音確認	4 声を再生するスケッチは作成済みであり，試聴が残っている。
Arduino 統合用楽譜データの作成	5/25	5/31	レビュー中	70%	ファームウェアへの統合	48 拍分の <code>ScoreEvent</code> データとパート設定を作成した。
ファームウェア反映・ROM 埋込確認	未着手	6/2	未着手	0%	塩澤担当実装との統合	<code>firmware/</code> への反映および実機確認は未実施である。

2.1 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
5/13	1.5 時間	課題曲と輪唱構成の整理	「きらきら星」を金管 4 声で演奏する構成を整理した。
5/24	4 時間	Processing 確認用スケッチの作成	4 声を再生するスケッチを作成した。実音による試聴確認が残っている。
5/25	4 時間	Arduino 統合用楽譜データの作成	48 拍分の ScoreEvent データとパート設定を作成した。
5/26	5 時間	作成物の再確認と作業ログの整理	作成物の整合性を確認し、作業ログを整理した。

3. 担当箇所の計画前 GC と現在の GC

担当箇所について、計画前に設定した GC から現時点で予定日程の変更はない。したがって、計画前の GC と現在の GC は同一であり、図 1 に両者共通の GC を示す。

活動タスク	担当者	開始日	終了日	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	6月	6月
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
241 課題曲4パート選定	斎藤・片岡	5月13日	5月13日																					
242 4パート楽譜のヘッダ配列化	斎藤・片岡	5月14日	5月31日																					
243 楽譜データのROM埋込確認	斎藤・片岡	6月1日	6月2日																					

図 1 担当箇所の GC（計画前・現在共通）

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
4 声輪唱の実音未確認	確認用スケッチの作成後、試聴結果をまだ記録していない。	中	高	Processing で再生し、音の重なりを確認する。	次回作業時	未対応
ROM 埋込確認の未実施	楽譜データがファームウェアへ未統合である。	中	中	ファームウェアへの統合後にビルドおよび実機確認を行う。	統合後	未対応

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：作業ログの記載項目確認，文章表現の整理
- 入力（プロンプト要旨）：

- 提出要件に対して記入漏れがないかを確認し、記載内容を整理するよう依頼した。
 - 出力概要：
 - GC、日ごとの作業時間・作業内容、次回実施内容の記載を整理した。
-

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - 提出要件とリポジトリに存在する成果物を確認し、作業ログの記載内容と照合した。
 - 参照資料：
 - work/saito/week5/arduino_score_draft/内の楽譜データ
 - work/saito/week5/kirakira_score_debug/内の試聴用スケッチ
 - meetings/0422_2 回/wbs_table/wbs_table.md
 - 検証手順：
 1. 楽譜データと Processing スケッチの存在および内容を確認した。
 2. WBS に記載された齋藤担当タスクと、作成済み成果物を対応付けた。
 3. 日ごとの作業内容、GC、次回実施内容が記載されていることを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - ScoreEvent 形式の 48 拍分楽譜データと、Processing 確認用スケッチが作成されていることを確認した。
 - 不一致・疑義：
 - 試聴確認および ROM 埋込確認は未実施であり、次回作業で確認する必要がある。
 - 最終判断：
 - 作成済み成果物は今回の進捗として記載し、未実施の確認作業は次回実施内容として記載する。
 - 根拠：
 - 楽譜データ・試聴用スケッチの実ファイルと、WBS および提出要件を照合した結果による。
-

6. 次回計画

- 目標：
 - Processing スケッチを用いて音の重なりを試聴確認する。
 - 作成した楽譜データを Arduino 側の統合作業へ受け渡す。
- 達成基準：

- 試聴結果と必要な修正内容が記録されている.
 - 統合後の楽譜データについて, ROM 埋込確認を実施できる状態になっている.
 - 期限:
 - 次回打合せまたはファームウェア統合作業の開始前
-

7. 付録

- 添付資料:
 - ソースコード: <https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 添付範囲:
 - 今回の確認対象である楽譜データおよび試聴確認用成果物の全体
-